Модуль 1. Практика 3.

Подключились ко второму серверу. Зашли под пользователя user1.

```
root@eltex-practice2-pg1-v10:~# su - user1
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$
```

Подсчитаем количество процессов с несколькими потоками. Утилита ps показывает потоки. С помощью awk мы отфильтровали те, где потоков больше 1, и посчитали их командой wc -l:

```
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ ps -eo nlwp | awk '$1 > 1' | wc -l
11
```

Запустили программу top. Отсортировали по VIRT.

```
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    892 root      20   0  479928  43596  38240 S   0.0   1.1   0:01.65 fwupd
    700 root      20   0  468988  13600  11376 S   0.0   0.3   0:00.80 udisksd
    761 root      20   0  392112  12900  10816 S   0.0   0.3   0:00.18 ModemManager
    688 polkitd   20   0  383720   9916   7484 S   0.0   0.2   0:01.04 polkitd
    899 root      20   0  313964   9048   7620 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
    334 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:03.54 multipathd
    702 syslog    20   0  222516   6240   4556 S   0.0   0.2   0:00.15 rsyslogd
    723 root      20   0  109700  23232  13780 S   0.0   0.6   0:00.25 unattended-upgr
    672 systemd+  20   0   91036   7924   6952 S   0.0   0.2   0:00.24 systemd-timesyn
    689 root      20   0   80716   4268   3972 S   0.0   0.1   0:24.45 qemu-ga
    308 root      19  -1   34076  13432  12272 S   0.0   0.3   0:00.54 systemd-journal
    380 root      20   0   29208   8008   5056 S   0.0   0.2   0:00.27 systemd-udevd
      1 root      20   0   22224  13288   9516 S   0.0   0.3   0:02.27 systemd
    671 systemd+  20   0   21480  13092  10856 S   0.0   0.3   0:00.25 systemd-resolve
   3884 root      20   0   21168   3620   1912 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
   3882 root      20   0   20108  11308   9408 S   0.0   0.3   0:00.05 systemd
    525 systemd+  20   0   19020   9592   8416 S   0.0   0.2   0:00.50 systemd-network
    698 root      20   0   18200   8972   7892 S   0.0   0.2   0:00.16 systemd-logind
   3877 root      20   0   14988  10680   8696 S   0.0   0.3   0:00.02 sshd
   4010 root      20   0   14988  10644   8672 S   0.0   0.3   0:00.00 sshd
    938 root      20   0   12028   8200   7052 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
   4108 user1     20   0   11944   6152   3872 R   2.2   0.2   0:00.16 top
    683 message+  20   0    9824   5648   4664 S   0.0   0.1   0:00.25 dbus-daemon
   4078 root      20   0    9404   4708   4244 S   0.0   0.1   0:00.00 su
   3993 root      20   0    8652   5536   3864 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
   4067 root      20   0    8652   5544   3872 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
   4079 user1     20   0    8648   5580   3876 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
    682 root      20   0    6828   2968   2724 S   0.0   0.1   0:00.09 cron
    718 root      20   0    6108   2032   1896 S   0.0   0.1   0:00.01 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.11 kworker/0:0H-kblockd
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 ksoftirqd/0
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.87 rcu_preempt
```

Отсортировали по RES.

```
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  892 root      20   0  479928  43596  38240 S   0.0   1.1   0:01.65 fwupd
  334 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:03.54 multipathd
  723 root      20   0  109700  23232  13780 S   0.0   0.6   0:00.25 unattended-upgr
  700 root      20   0  468988  13600  11376 S   0.0   0.3   0:00.80 udisksd
  308 root      19  -1   34076  13432  12272 S   0.0   0.3   0:00.54 systemd-journal
    1 root      20   0   22224  13288   9516 S   0.0   0.3   0:02.27 systemd
  671 systemd+  20   0   21480  13092  10856 S   0.0   0.3   0:00.25 systemd-resolve
  761 root      20   0  392112  12900  10816 S   0.0   0.3   0:00.18 ModemManager
 3882 root      20   0   20108  11308   9408 S   0.0   0.3   0:00.05 systemd
 3877 root      20   0   14988  10680   8696 S   0.0   0.3   0:00.02 sshd
 4010 root      20   0   14988  10644   8672 S   0.0   0.3   0:00.00 sshd
  688 polkitd   20   0  383720   9916   7484 S   0.0   0.2   0:01.04 polkitd
  525 systemd+  20   0   19020   9592   8416 S   0.0   0.2   0:00.50 systemd-network
  899 root      20   0  313964   9048   7620 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
  698 root      20   0   18200   8972   7892 S   0.0   0.2   0:00.16 systemd-logind
  938 root      20   0   12028   8200   7052 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
  380 root      20   0   29208   8008   5056 S   0.0   0.2   0:00.27 systemd-udevd
  672 systemd+  20   0   91036   7924   6952 S   0.0   0.2   0:00.24 systemd-timesyn
  702 syslog    20   0  222516   6240   4556 S   0.0   0.2   0:00.15 rsyslogd
 4108 user1     20   0   11944   6152   3872 R   0.0   0.2   0:00.18 top
  683 message+  20   0    9824   5648   4664 S   0.0   0.1   0:00.25 dbus-daemon
 4079 user1     20   0    8648   5580   3876 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 4067 root      20   0    8652   5544   3872 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
 3993 root      20   0    8652   5536   3864 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
 4078 root      20   0    9404   4708   4244 S   0.0   0.1   0:00.00 su
  689 root      20   0   80716   4268   3972 S   0.0   0.1   0:24.46 qemu-ga
 3884 root      20   0   21168   3620   1912 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
  682 root      20   0    6828   2968   2724 S   0.0   0.1   0:00.09 cron
  718 root      20   0    6108   2032   1896 S   0.0   0.1   0:00.01 agetty
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
    5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
    7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
   10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.11 kworker/0:0H-kblockd
   12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
   13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
   14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
   15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
   16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 ksoftirqd/0
   17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.87 rcu_preempt
```

Отсортировали по SHR.

```
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  892 root      20   0  479928  43596  38240 S   0.0   1.1   0:01.65 fwupd
  723 root      20   0  109700  23232  13780 S   0.0   0.6   0:00.25 unattended-upgr
  308 root      19  -1   34076  13432  12272 S   0.0   0.3   0:00.54 systemd-journal
  700 root      20   0  468988  13600  11376 S   0.0   0.3   0:00.80 udisksd
  671 systemd+  20   0   21480  13092  10856 S   0.0   0.3   0:00.25 systemd-resolve
  761 root      20   0  392112  12900  10816 S   0.0   0.3   0:00.18 ModemManager
    1 root      20   0   22224  13288   9516 S   0.0   0.3   0:02.27 systemd
 3882 root      20   0   20108  11308   9408 S   0.0   0.3   0:00.05 systemd
  334 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:03.54 multipathd
 3877 root      20   0   14988  10680   8696 S   0.0   0.3   0:00.03 sshd
 4010 root      20   0   14988  10644   8672 S   0.0   0.3   0:00.00 sshd
  525 systemd+  20   0   19020   9592   8416 S   0.5   0.2   0:00.51 systemd-network
  698 root      20   0   18200   8972   7892 S   0.0   0.2   0:00.16 systemd-logind
  899 root      20   0  313964   9048   7620 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
  688 polkitd   20   0  383720   9916   7484 S   0.0   0.2   0:01.04 polkitd
  938 root      20   0   12028   8200   7052 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
  672 systemd+  20   0   91036   7924   6952 S   0.0   0.2   0:00.24 systemd-timesyn
  380 root      20   0   29208   8008   5056 S   0.0   0.2   0:00.27 systemd-udevd
  683 message+  20   0    9824   5648   4664 S   0.0   0.1   0:00.25 dbus-daemon
  702 syslog    20   0  222516   6240   4556 S   0.0   0.2   0:00.15 rsyslogd
 4078 root      20   0    9404   4708   4244 S   0.0   0.1   0:00.00 su
  689 root      20   0   80716   4268   3972 S   0.0   0.1   0:24.47 qemu-ga
 4079 user1     20   0    8648   5580   3876 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 4067 root      20   0    8652   5544   3872 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
 4108 user1     20   0   11944   6152   3872 R   0.5   0.2   0:00.21 top
 3993 root      20   0    8652   5536   3864 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  682 root      20   0    6828   2968   2724 S   0.0   0.1   0:00.09 cron
 3884 root      20   0   21168   3620   1912 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
  718 root      20   0    6108   2032   1896 S   0.0   0.1   0:00.01 agetty
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
    5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
    7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
   10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.11 kworker/0:0H-kblockd
   12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
   13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
   14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
   15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
   16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 ksoftirqd/0
   17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.87 rcu_preempt
```

VIRT (Virtual Memory Size): Виртуальная память. Это общий объем памяти, который процесс "думает", что использует. Включает в себя код программы,

данные, загруженные общие библиотеки (shared libraries) и страницы, выгруженные в swap.

RES (Resident Set Size): Резидентная память. Это объем реальной физической оперативной памяти (RAM), которую процесс занимает в данный момент. Это самый точный показатель того, сколько "весит" программа в памяти.

SHR (Shared Memory Size): Разделяемая память. Это та часть виртуальной памяти (VIRT), которая может использоваться совместно с другими процессами (например, общие системные библиотеки, чтобы не загружать их в память дважды).

Отредактировали столбцы. Убрали RES и SHR. Добавили RUSER.

```
  PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  892 root      root      20   0 S   0.0   1.1   0:01.65 fwupd
  723 root      root      20   0 S   0.0   0.6   0:00.25 unattended-upgr
  308 root      root      19  -1 S   0.0   0.3   0:00.54 systemd-journal
  700 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.80 udisksd
  671 systemd+ systemd+   20   0 S   0.0   0.3   0:00.25 systemd-resolve
  761 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.18 ModemManager
    1 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:02.27 systemd
 3882 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.05 systemd
  334 root      root      rt   0 S   0.0   0.7   0:03.56 multipathd
 3877 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.04 sshd
 4010 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.00 sshd
  525 systemd+ systemd+   20   0 S   0.0   0.2   0:00.51 systemd-network
  698 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.16 systemd-logind
  899 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
  688 polkitd   polkitd    20   0 S   0.0   0.2   0:01.04 polkitd
  938 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
  672 systemd+ systemd+   20   0 S   0.0   0.2   0:00.24 systemd-timesyn
```

RUSER (Real User): Реальный пользователь. Это пользователь, который фактически запустил процесс (тот, чей логин был использован).

USER (Effective User): Эффективный пользователь. Это пользователь, с правами которого в данный момент выполняется процесс. Чаще всего они совпадают, но если программа запущена с флагом SUID (например, команда passwd от имени обычного пользователя), то RUSER будет обычным пользователем, а USER — root, так как программе нужны права суперпользователя для смены пароля.

Чтобы продемонстрировать убийство процесса, запустили во втором окне терминала команду и оставили процесс незаконченным.

```
root@eltex-practice2-pg1-v10:~# su - user1
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

Отправляли из первого окна сигналы.

```
  PID USER      RUSER     PR  NI  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 4079 user1     user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 4121 user1     user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 4108 user1     user1     20   0  R   0.3   0.2   0:00.50 top
 4131 root      user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

Ввели 15 (SIGTERM).

```
  PID USER      RUSER     PR  NI  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 4079 user1     user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 4121 user1     user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 4108 user1     user1     20   0  R   0.0   0.2   0:00.56 top
 4131 root      user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

2 (SIGINT).

```
PID to signal/kill [default pid = 4079] 4131
  PID USER      RUSER     PR  NI  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 4079 user1     user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 4121 user1     user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 4108 user1     user1     20   0  R   0.0   0.2   0:00.61 top
 4131 root      user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

```
top - 11:06:10 up 17:49,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   3012.6 free,    417.0 used,    715.3 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3498.9 avail Mem
```

```
  PID USER      RUSER     PR  NI  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 4079 user1     user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 4121 user1     user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 4108 user1     user1     20   0  R   0.0   0.2   0:00.62 top
 4131 root      user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

3 (SIGQUIT).

```
Send pid 4131 signal [15/sigterm] 3
  PID USER      RUSER     PR  NI  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 4079 user1     user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 4121 user1     user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 4108 user1     user1     20   0  R   0.0   0.2   0:00.65 top
 4131 root      user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

9 (SIGKILL - безусловное убийство).

```
Send pid 4131 signal [15/sigterm] 9
  PID USER      RUSER     PR  NI  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 4079 user1     user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 4121 user1     user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 4108 user1     user1     20   0  R   0.0   0.2   0:00.65 top
 4131 root      user1     20   0  S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

```
  PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 4079 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 4121 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 4108 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.65 top
```

Команда убита.

```
Changing password for user1.
Current password: Killed
```

Управление фоновыми заданиями.

Открыли редактор и остановили.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$
```

Запустили сон и тоже остановили.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$
```

Увидели в списке две остановленные задачи.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$
```

Отправили sleep работать в фоне.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
```

Поменяли приоритет процесса sleep с помощью вежливости (NICE).

```
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ ps -f
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
user1       4079    4078  0 10:42 pts/0    00:00:00 -bash
user1       4144    4079  0 11:09 pts/0    00:00:00 vim /home/user1/file_task3.
user1       4150    4079  0 11:10 pts/0    00:00:00 sleep 600
user1       4151    4079  0 11:12 pts/0    00:00:00 ps -f
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ renice 10 -p 4150
4150 (process ID) old priority 0, new priority 10
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$
```

Проверили изменение.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ ps -o pid,ni,cmd | grep sleep
   4150  10 sleep 600
   4155   0 grep --color=auto sleep
```

Вернули vim в активный режим.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$
```

Убили фоновый sleep.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ kill -15 %2
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
```

Создали перехватчик(trap).

```
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' S
IGINT SIGQUIT
```

Отправили сигнал сами себе (комбинация Ctrl + C генерирует SIGINT).

```
Меня голыми руками не возьмёшь!$ ^C
```

Отправили сигнал через kill на PID текущей оболочки (символы $$ означают текущий PID).

```
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ kill -2 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
```

Создали зомби-процессы. Вывели процессы со статусом Z (Zombie). Выбрали PID первого зомби и попробовали его убить.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[1] 4181
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[2] 4183
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[3] 4185
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ ps -eo pid,ppid,stat,cmd | awk '$3=="Z"'
   4182    4181 Z    [sleep] <defunct>
   4184    4183 Z    [sleep] <defunct>
   4186    4185 Z    [sleep] <defunct>
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ kill -9 4182
user1@eltex-practice2-pg1-v10:~$ ps -eo pid,ppid,stat,cmd | awk '$3=="Z"'
   4182    4181 Z    [sleep] <defunct>
   4184    4183 Z    [sleep] <defunct>
   4186    4185 Z    [sleep] <defunct>
```

Зомби-процесс (defunct) в операционных системах Linux — это процесс, который уже завершил свое выполнение, но его запись все еще находится в таблице процессов ОС. Это происходит потому, что после завершения дочернего процесса, он должен передать код своего завершения (exit status) родительскому процессу. До тех пор, пока родительский процесс не вызовет системный вызов wait() для считывания этого статуса, структура данных завершенного процесса сохраняется в системе, превращая его в "зомби". Важной особенностью зомби-процесса является то, что он не потребляет системные ресурсы, такие как оперативная память или процессорное время (CPU). Единственный ресурс, который он занимает — это PID (идентификатор процесса) и крошечный объем памяти ядра под структуру данных. Следовательно, небольшое количество зомби не влияет на

производительность системы. Однако, если из-за ошибки в родительской программе зомби будут накапливаться тысячами, в системе могут закончиться свободные PID, что заблокирует запуск новых программ. Их невозможно принудительно завершить. Команда kill -9 (SIGKILL) на них не действует, так как процесс фактически уже мертв и операционной системе нечего завершать. Чтобы избавиться от зомби, необходимо либо заставить родительский процесс считать статус завершения, либо завершить (убить) самого родителя (PPID). Если убить родительский процесс, все его дочерние зомби будут автоматически "усыновлены" системным процессом init (или systemd с PID 1), который немедленно считает их статус и окончательно очистит таблицу процессов от записей о них.